ANEXO C: MEMORIAS DE CÁLCULO DETALLADAS

Ecuaciones Hidráulicas, Transitorios y Selección de Equipamiento

---

1. Formulación Hidráulica Aplicada

1.1 Conducción a Superficie Libre (Ecuación de Manning)

La capacidad del canal rectangular se verifica mediante:

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2} \tag{1}$$

Para $b = 0{,}50$ m, $y = 0{,}331$ m, $n = 0{,}014$, y $S_0 = 0{,}0015$:

$$A = 0{,}1655 \text{ m}^2, \quad P = 1{,}162 \text{ m}, \quad R_h = 0{,}1424 \text{ m} \implies Q = 0{,}125 \text{ m}^3/\text{s} \tag{2}$$

1.2 Pérdidas en Conducción a Presión (Darcy-Weisbach)

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = 0{,}0153 \times \frac{380}{0{,}250} \times \frac{2{,}546^2}{2 \times 9{,}81} = 7{,}67 \text{ m} \tag{3}$$

Añadiendo pérdidas localizadas ($\Sigma K = 1{,}85 \implies h_m = 1{,}15$ m), la pérdida total es $h_{total} = 8{,}82$ m, resultando una caída neta de $H_n = 106{,}18$ m.

1.3 Ecuación de Golpe de Ariete de Allievi

Con celeridad $a = 1195{,}8$ m/s y tiempo de cierre $T_c = 4{,}0$ s:

$$\Delta H = \frac{2Lv}{gT_c} = \frac{2 \times 380 \times 2{,}546}{9{,}81 \times 4{,}0} = 49{,}32 \text{ m.c.a.} \tag{4}$$

Presión de diseño: $P_{max} = H_b + \Delta H = 115{,}0 + 49{,}32 = 164{,}32$ m.c.a. $= 16{,}11$ bar.

1.4 Ecuación Fundamental de Turbinas Pelton

Potencia mecánica entregada por el rodete:

$$P_m = \rho g Q H_n \eta_t = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}125 \times 106{,}18 \times 0{,}88 = 114{,}57 \text{ kW} \tag{5}$$

Potencia activa en bornes del generador ($\eta_g = 0{,}93$):

$$P_e = P_m \times \eta_g = 114{,}57 \times 0{,}93 = 106{,}55 \text{ kW} \implies P_{red} = 104{,}4 \text{ kW} \tag{6}$$